

环境工程

一、专业简介

湖南大学环境科学与工程学院成立于 1982 年，环境科学与工程一级学科下设有环境工程和环境科学 2 个二级学科，2003 年获环境科学与工程一级学科博士学位授予权，同年获准建立环境科学与工程博士后流动站。2005 年国家教育部重点实验室“环境生物与控制实验室”获准成立。2009 年环境科学与工程实验教学中心通过验收成为国家级实验教学示范中心。2010 年“环境科学与工程专业教学团队”入选国家级教学团队，环境工程专业成为国家级高等学校特色专业建设点。2016 年湖南大学环境科学与生态学首次进入全球 ESI 前 1%。2017 年环境科学与工程进入国家首批“双一流”建设学科。2019 年，湖南大学环境工程专业入选国家级一流本科专业建设点。2024 年湖南大学环境科学与生态学首次进入全球 ESI 前 1%。

本专业培养适应社会主义现代化建设需要和现代科学技术发展需要，掌握环境工程专业的理论知识，具有创新、创造、创业精神和全球视野的研究型拔尖人才。毕业生应具有从事环境工程有关的工程规划、设计、施工、运行、管理、科研和教育等工作的能力。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，环境工程专业面向国家生态文明建设重大战略需求和环境工程技术前沿，培养具备扎实的自然科学与人文科学基础，掌握环境工程专业的理论知识，具有国际视野和创新、创造、创业精神的高素质工程技术领军人才，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

1. 培养具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质，具有良好的道德品质、社会责任感、人文素养、全面的科学文化综合素质，具有国际视野和创新、创造、创业精神的高素质环境科学与工程领军型人才。

2. 能在环境工程及相关领域从事工程、规划、设计、施工、运行、管理、教育和研究开发方面的工作，具备终身学习能力和创新、创造、创业精神。

3. 具备扎实而系统的环境工程专业基础理论和专业知识与工程实践能力，成为环境科学与技术领域的经世致用领军人才。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》及专业认证（评估）标准要求，结合专业办学定位和特色，湖南大学环境工程专业的毕业生应达到如下要求：

1. 基本科学素养及道德：接受良好的科学思维、科学实验等基本训练，具有较好的人文社会科学素养、较强的社会责任感、良好的职业道德和个人品德。

2. 扎实的数理化知识及英语能力：掌握扎实的数学、物理、化学等自然科学知识，为解决复杂环境问题提供理论支撑和指导；掌握良好的英语听、说、读、写能力，具备较好的英文沟通能力。

3. 基础专业理论及技能：掌握环境工程的基本理论、基本知识和基本技能，强化环境化学、环境毒理学、环境监测、环境评价与规划等方面的应用能力。

4. 初步工程化知识及应用：具有环境工程综合素养与系统思维能力，能够应用数学、自然科学和环境科学的基本原理，分析并初步解决实际复杂环境中的环境科学与工程问题。

5. 科学研究：能够基于环境工程相关领域的科学原理采用科学方法对复杂环境科学与工程类问题进行研究，包括实验设计、污染物分析与检测、数据分析与讨论、获得合理有效结论等，具有一定的撰写

论文和参与学术交流的能力。

6. 使用现代工具：具有较熟练的外语和计算机应用能力，掌握文献资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法，能够针对复杂环境科学与工程类问题，开发、选择与使用适当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，分析、预测环境问题，并给出合理阐释。

7. 项目管理：理解和掌握工程项目管理的原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

8. 三创能力：了解环境工程的理论前沿、应用前景和最新发展动态，分析环境保护技术的发展现状和趋势；鼓励学生以 SIT 等项目形式进入学院教授团队，通过文献阅读、实验设计及操作、数据分析讨论及撰写论文等环节从事科学研究。

9. 沟通：能够就复杂环境科学与工程类问题及研究成果与业/学界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1. 基本科学素养及道德	2. 扎实的数理知识及英语能力	3. 基础专业理论及技能	4. 初步工程化知识及应用	5. 科学研究	6. 使用现代工具	7. 项目管理	8. 三创能力	9. 沟通	10. 终身学习
1.培养具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质，具有良好的道德品质、社会责任感、人文素养、全面的科学文化综合素质，具有国际视野和创新、创造、创业精神的高素质环境科学与工程领军型人才。	●	●	●	●	●	●	●	●		●
2.能在环境工程及相关领域从事工程、规划、设计、施工、运行、管理、教育和研究开发方面的工作，具备终身学习能力和创新、创造、创业精神。	●	●	●	●	●	●	●	●		●
3.具备扎实而系统的环境工程专业基础理论和专业知识与工程实践能力，成为环境科学与技术领域的经世致用领军人才。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。

2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（30 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化课程	创新创业	
学分数	38	10	28.5	33.5	21	≥4	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

环境工程本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	4	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	3	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	4	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	5	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	2	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	1	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	2	
16		“四史”类思政课程			1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24B	计算与人工智能概论 B	4	信科	48		32	80	考试	2	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	3	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	1	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	环工	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通			10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。						

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 AI	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 AII	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 A1	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24AII	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A1	1	物电			32	32	考查	2	
37		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
38		ZJ001HG24C	无机化学 C	4.5	化工	64		16	80	考试	1	
39	专业核心	ZH002HG24D	有机化学 D	4.5	化工	64		16	80	考试	3	
40		ZH003HG24E	物理化学 E	5	化工	64		32	96	考试	4	
41		ZH103HJ24	环境监测与分析化学	4	环工	56		16	72	考试	5	
42		ZH102HJ24	环工原理与设备	4	环工	56		16	72	考试	5	
43		ZH104HJ24	环境工程微生物	3	环工	40		16	56	考试	6	
44		ZH107HJ24	大气污染控制工程	3	环工	40		16	56	考试	6	
45		ZH106HJ24	水污染控制工程	3	环工	40		16	56	考试	6	
46		ZH105HJ24	仪器分析	3	环工	40		16	56	考试	6	
47		ZH108HJ24	固体废物处理与处置	3	环工	48			48	考试	6	
48		ZH109HJ24	给水排水管道工程	3	环工	48			48	考试	5	
49	其他实践	ZS002GX24B	机械工程训练 B	2	工训			64	64	考查	4	
50		ZS109HJ24	专业认知实习	2	环工			64	64	考查	4	
51		ZS110HJ24	专业生产实习	2	环工			64	64	考查	6	
52		ZS111HJ24	公民教育与社会实践	1	环工			32	32	考查	4	
53		ZS112HJ24	环工原理课程设计	1	环工			32	32	考查	6	
54		ZS113HJ24	水污染控制课程设计	1	环工			32	32	考查	6	
55		ZS114HJ24	大气污染控制课程设计	1	环工			32	32	考查	6	
56		ZS115HJ24	环境影响评价与规划课程设计	1	环工			32	32	考查	7	
57		ZS116HJ24	毕业论文或设计	10	环工			320	320	考查	8	
58	专业选修	DZ002JX24	工程力学	2	机械	28		8	36	考试	3	限选
59		DZ156HJ24	环境影响评价与规划	2	环工	32			32	考查	7	
60		DZ001JX24	流体力学*	2	机械	24		16	40	考试	4	跨专业选修
61		DZ101TM24	工程图学与 BIM 基础*	3	土木	42		12	54	考试	4	
62		DZ141HJ24	生态学*	2	环工	32			32	考查	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
63	专业选修	DZ150HJ24	环境化学	2	环工	32			32	考查	5	
64		DZ136HJ24	环境工程 CAD	1	环工	16			16	考查	6	
65		B2003003M	环境系统工程#	2	环工	32			32	考查	5	
66		DZ124HJ24	环境生物学	2	环工	32			32	考查	6	
67		DZ137HJ24	环境专业英语*	2	环工	32			32	考查	5	
68		DZ125HJ24	物理性污染控制（噪声）	2	环工	32			32	考查	7	
69		A2003018M	环境土壤学*#	2	环工	32			32	考查	5	
70		DZ121HJ24	环境地质学*	2	环工	32			32	考查	7	
71		DZ118HJ24	环境地球化学*	2	环工	32			32	考查	4	
72		DZ138HJ24	环境工程技术经济	2	环工	32			32	考查	7	
73		DZ129HJ24	环境与发展*	2	环工	32			32	考查	4	
74		DZ126HJ24	环境问题与对策（新生研讨课）	1	环工	16			16	考查	1	
75		DZ151HJ24	环境生物化学*	2	环工	32			32	考查	5	
76		DZ132HJ24	环境学概论*	2	环工	32			32	考查	4	
77		DZ128HJ24	环境功能材料前沿	1	环工	16			16	考查	2	
78		A2003006M	环境毒理学#	2	环工	32			32	考查	6	
79		DZ153HJ24	环境工程技术前沿（高级研讨课）*	1	环工	16			16	考查	5	
80		B2003010M	生态工程#	2	环工	32			32	考查	7	
81		DZ133HJ24	环境理论化学	2	环工	32			32	考查	4	
82		DZ155HJ24	环境统计学	2	环工	32			32	考查	7	
83		DZ135HJ24	环境催化	2	环工	32			32	考查	5	
84		DZ127HJ24	碳中和导论*	1	环工	16			16	考查	2	
85	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程						
86	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注						
87	创新创业				≥2	修读学分方式见备注					6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程；#代表本研贯通课程

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
2. 专业选修课程：修读学分不少于 4 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。
3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。
4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项, 请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	18.75	23.25	18.75	15.25	14.25	20.25	1.25	10.25
选修课学分（建议）	1	2	4	9	10	3	10	0
总学分	19.75	25.25	22.75	24.25	24.25	23.25	11.25	10.25
必修课门数	8	10	9	8	5	11	2	2
选修课门数（建议）	1	1	2	5	5	2	5	0
总门数	9	11	11	13	10	13	7	2

七、专业教育课程修读时序图

